핵심 키워드

벤즈알데하이드 합성 | 엔아민 | 위티그 | 카르본 선택성 | 타목시펜

한 줄 요약

CH19 과제 세 문제(19-62 벤즈알데하이드로부터 합성, 19-63 카르본과 시약, 19-77 타목시펜 합성)와 맨 뒤 “핵심 시약 총정리 표” 부록.

표지

과목명: 약품 유기화학 2

학 번: 2025290026

이 름: 전 진 우

CH19. 과제

이 파일 읽는 법

- 원본 과제 풀이의 문장·그림을 순서 그대로 옮겼어 (내용 수정 없음)
- 원본의 노란 형광펜 = 노란 형광펜, 빨간 글씨 = **빨간 굵은 글씨**, 파란 글씨 = **파란 굵은 글씨**
- 분량이 많은 문제는 원본 순서대로 여러 페이지에 나눴어
- 포인트 상자만 내가 덧붙인 짧은 정리야
- 마지막 두 페이지 = **유기화학 핵심 시약 총정리 표** (두 번째 파일 정리)

문제	주제	페이지
PROBLEM 19-62	벤즈알데하이드로부터 (a) 페닐아세트알데하이드 (b) 엔아민 (c) 벤질리덴사이클로펜테인	2~5
PROBLEM 19-63	카르본 + 시약 (a)~(g): 화학·위치 선택성	6~7
PROBLEM 19-77	타목시펜 합성 (그리냐르 + 탈수)	8~9
부록	유기화학 핵심 시약 총정리 표	10~11

원본 1쪽의 공부 요령 (원문 그대로)

유기화학을 효율적으로 공부하는 요령 3가지

1. 시약을 '이름'이 아니라 '역할(직업)'로 묶어서 기억하라

유기화학에 등장하는 시약은 수백 개가 넘지만, 사실 하는 일은 몇 가지로 정해져 있다. 시약들을 폴더별로 묶어서 정리하라.

- **환원제 팀 (수소 주는 애들, H 붙이기):** $NaBH_4$, $LiAlH_4$, DIBAL-H, H_2/Pd - **산화제 팀 (산소 붙이거나 수소 뺏는 애들, O 붙이기/H 뺏기):** PCC, CrO_3, $KMnO_4$ - **탄소 연장 팀 (분자 접착제):** 그리냐르 시약(RMgBr), 위티그 시약, 길만 시약(R_2CuLi) - **이탈기 제조 팀 (잘 떨어지게 만드는 애들):** $SOCl_2$, PBr_3, TsCl

2. "전자는 부자에서 빈자로 흐른다"는 대원칙 하나만 기억하라 - **"전자가 풍부한 놈(친핵체, 음전하, 비공유전자쌍, 이중결합)이 전자가 부족한 놈(친전자체, 양전하, 카보닐 탄소)을 공격한다."** 구조식을 볼 때 '어디가 전자가 많지?', '어디가 전자가 부족하지?'를 찾는 연습을 하라. (예: 산소나 질소는 전자가 많고, 그 옆에 붙은 탄소는 전자를 뺏겨서 부족하다). 이 흐름을 이해하면 메커니즘을 외우지 않아도 손이 저절로 정답을 그리고 있게 된다.

3. 레고 조립이나 방탈출 게임처럼 '역합성(거꾸로 풀기)'을 즐겨라 "A에 B를 넣으면 뭐가 될까?"(정방향)로 외우면 끝이 없다. 반대로 **"도착 물질(완성된 레고)을 만들기 위해, 출발 물질(기본 블록)에 어떤 조각을 붙여야 할까?"(역방향)로 접근**해 보라. - "어? 탄소가 늘어났네? 탄소 붙이는 시약(그리냐르 등) 써야지." - "어? 산소가 없어지고 탄소 이중결합이 생겼네? 위티그 시약 써야지." - "어? 케톤이 알코올이 됐네? → 환원제 써야지"

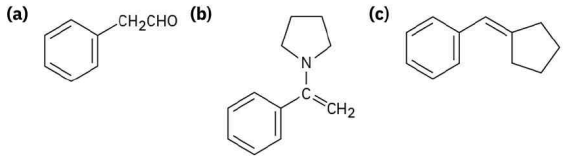
02 19-62 (a) ① 벤즈알데하이드 → 페닐아세트알데하이드: 정석 그리냐르 경로

Problem 19-62 (a) — Route 1: Grignard + formaldehyde, then oxidation

핵심 키워드

탄소 +1 (–CH_2–) | $NaBH_4$ → PBr_3 → Mg | HCHO 그리냐르 | DMP/PCC 산화

문제 그림



한 줄 요약

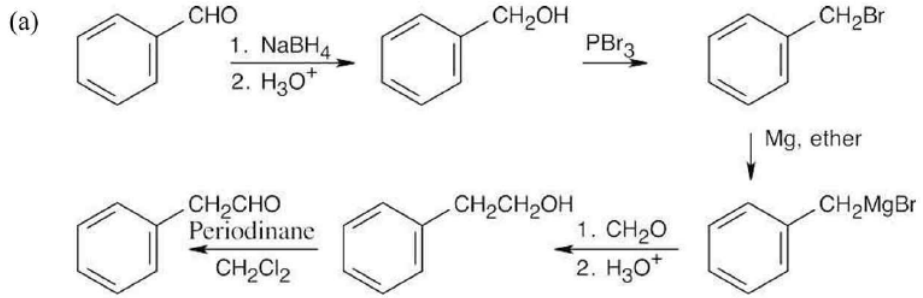
벤즈알데하이드 환원 → PBr_3 → Mg($PhCH_2MgBr$) → HCHO로 탄소 1개 연장($PhCH_2CH_2OH$) → Periodinane으로 알데하이드.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 19-62 How would you synthesize the following substances from benzaldehyde and any other reagents needed?

벤즈알데하이드와 필요한 다른 시약들을 사용하여 다음 물질들을 어떻게 합성하시겠습니까?

정답 및 해설



이 생성물은 알데하이드기를 가진다는 점에서 시작 물질과 유사하지만, 알데하이드와 방향족 고리 사이에 –CH_2– 기가 위치한다. 생성물인 알데하이드는 포름알데하이드와 벤질마그네슘 브로마이드의 그리냐르(Grignard) 반응 생성물인 알코올이 산화되어 만들어진다. 그리냐르 시약은 벤질 알코올을 PBr_3로 처리하여 얻은 벤질 브로마이드로부터 형성된다. 벤즈알데하이드를 환원시키면 해당 알코올이 생성된다.

정답 및 해설

< 추가 설명 >

경로 1: 정석적인 그리냐르 반응

전략: "나 자신을 무기로 만들어서, 탄소 1개짜리 블록을 공격하자!"

1단계 - 무기(그리냐르 시약)로 변신하기

출발 물질인 벤즈알데하이드를 환원($NaBH_4$)시켜 알코올로 만들고, PBr_3로 브로민(Br)을 붙인 뒤, 마그네슘(Mg)을 넣어 그리냐르 시약($PhCH_2MgBr$)으로 만든다.

2단계 - 탄소 1개짜리 과녁 공격하기

이제 탄소가 딱 1개 있는 포름알데하이드(CH_2=O)를 공격한다. 그러면 내 뼈대($PhCH_2$–)에 포름알데하이드(–CH_2O–)가 달라붙으면서, 탄소가 한 칸 늘어난 1차 알코올($PhCH_2CH_2OH$)이 된다.

3단계 - 가볍게 산화하기

마지막으로 **Periodinane(데스-마틴(Dess-Martin Periodinane, $C_{13}H_{13}IO_8$) 시약, PCC(Pyridinium chlorochromate, $C_5H_5NHCrO_3Cl$) 처럼 순한 산화제)**을 써서 끝에 있는 알코올을 알데하이드로 살짝 튜닝해주면 목표 물질 완성!

포인트 왜 순한 산화제? CrO_3/H_3O^+를 쓰면 알데하이드에서 멈추지 않고 페닐아세트산(카복실산)까지 가버려.

03 19-62 (a) ② 대안 경로 — 위티그 + 수소붕소화, 위티그(메톡시메틸렌)

Problem 19-62 (a) — Routes 2 & 3 (Wittig)

핵심 키워드

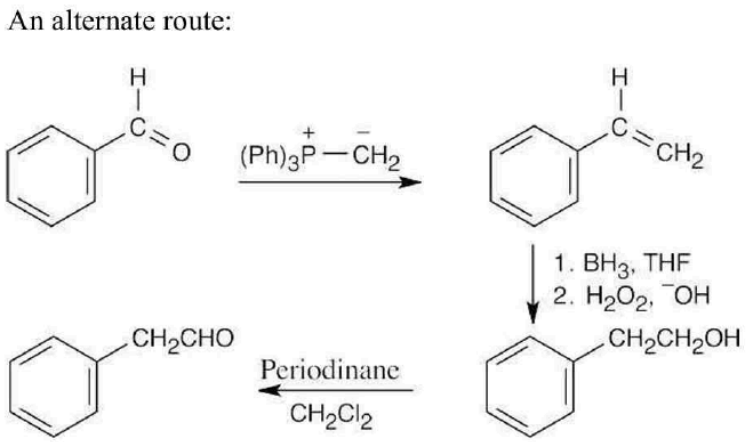
- $Ph_3P=CH_2$ → 스티렌
- BH_3 → 반마르코프니코프
- $Ph_3P=CH–OCH_3$
- 가수분해 → 알데하이드

한 줄 요약

경로 2: 위티그($Ph_3P=CH_2$)로 스티렌 → 수소붕소화로 끝 탄소에 OH → 순한 산화. 경로 3: $Ph_3P=CH–OCH_3$ 위티그 후 H_3O^+ 가수분해로 2단계 만에 끝.

대안 경로 그림 + 경로 2

An alternate route:



(대안 경로) 이 반응식에서 중간체 알코올은 벤즈알데하이드와 메틸렌트리페닐포스포란 사이의 위티그(Wittig) 반응에 의해 도입된 이중 결합의 수소붕소화(hydroboration) 반응 결과로 생성된다.

경로 2: 대안 경로 (위티그 반응)

전략: "분자 지우개와 접착제로 산소를 탄소로 갈아 끼우기"

위티그(Wittig) 반응의 가장 교과서적인 활용법dl다. 위티그 반응은 딱 하나만 기억하면 된다. "산소(=O)를 지우고, 그 자리에 원하는 탄소(=C)를 이중결합으로 끼워 넣는 마법의 분자 접착제" 이다.

경로 2 (계속) · 경로 3

1단계 - 위티그 반응으로 산소 뜯어내기 (스티렌 만들기)

벤즈알데하이드(끝이 =O)에 위티그 시약($(Ph)_3P=CH_2$)을 넣는다. 여기서 $(Ph)_3P$ 부분은 '산소 지우개' 역할을 한다. 벤즈알데하이드의 산소(=O)를 물고 떨어져 버린다. 그리고 빈자리에 시약 꼬리에 있던 $=CH_2$가 레고 블록처럼 정확히 달라붙는다.

결과: 벤젠 고리에 이중결합이 붙은 스티렌(Styrene)이 된다

2단계 - 끝자리에 물(H_2O) 붙이기 (수소붕소화 반응)

이중결합의 맨 끝부분에 산소를 달아주기 위해 BH_3와 H_2O_2를 쓴다. 그러면 이중결합이 풀리면서 끝 탄소에 알코올(-OH)이 붙는다.

결과: 1차 알코올($PhCH_2CH_2OH$) 완성

3단계 - 가볍게 산화하기

마지막은 경로 1과 똑같다. 순한 산화제(Periodinane)로 끝부분만 알데하이드로 살짝 바꿔주면 끝난다.

경로 3: 대안 경로 (위티그 반응)

전략: "탄소 길이를 딱 한 칸만 늘리기"

출발 물질과 비교해 보면 탄소(–CH_2–)가 하나 더 끼어 들어간 모양이다. 이렇게 알데하이드를 유지하면서 탄소 사슬만 하나 쏙 늘릴 때 쓰는 아주 유명한 '마법의 속임수(Wittig 반응)'가 있다.

1단계 - 가짜 알데하이드 붙이기 (위티그 반응)

벤즈알데하이드에 **특별한 위티그 시약($Ph_3P=CH-OCH_3$)**을 반응시킨다. 그러면 산소(=O)가 떨어져 나가고 그 자리에 $=CH-OCH_3$ 라는 그룹이 달라붙는다. (이 그룹은 나중에 알데하이드로 변신할 숨겨진 폭탄 같은 존재이다.)

2단계 - 산성 물로 씻어내서 정체 드러내기 (가수분해)

여기에 산성 물(H_3O^+)을 부어주면, 끝에 붙어있던 $=CH-OCH_3$ 부분이 원하는 목표물인 $-CH_2CHO$(알데하이드)로 바뀐다.

정리하면: 이 방법이 사실 가장 짧고 깔끔한 경로 - 다른 두 경로(그리냐르+산화, 위티그+수소붕소화+산화)는 3단계씩 걸리는데, 이 방법은 2단계 만에 끝난다.

원문 "활용법dl다"는 "활용법이다"의 오타야 (원문 그대로 둠).

04 19-62 (b) 벤즈알데하이드 → 엔아민

Problem 19-62 (b) — Enamine synthesis

핵심 키워드

엔아민 = 케톤 + 2차 아민

CH_3MgBr → 2차 알코올

CrO_3 → 아세토페논

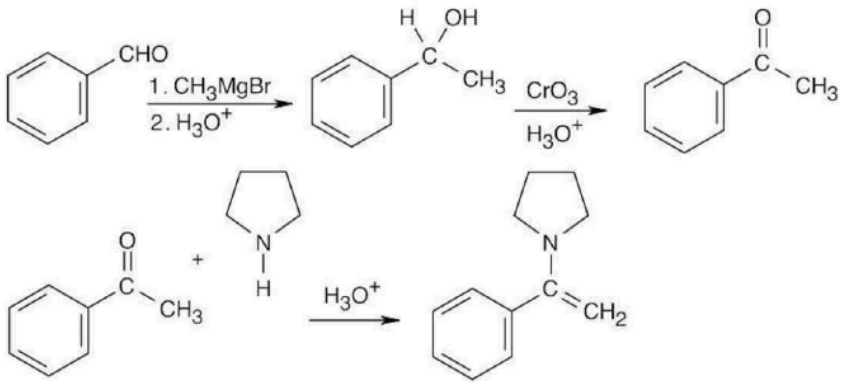
피롤리딘 + H_3O^+

한 줄 요약

벤즈알데하이드 + CH_3MgBr → 2차 알코올 → CrO_3 산화(아세토페논) → 피롤리딘/H_3O^+로 엔아민.

정답 및 해설 (그림 + 해설)

(b)



2차 아민과 이중 결합을 보면 엔아민(enamine)을 인식해야 한다. 이 엔아민은 아민과 아세토페논으로부터 형성된다. 아세토페논은 벤즈알데하이드와 메틸마그네슘 브로마이드가 반응한 후 산화 과정을 거쳐 생성된다.

< 추가 설명 >

★ 질소가 붙은 이중결합을 보고 "아, 케톤이랑 2차 아민 조립해야지!"

해설지의 노란색 형광펜 부분이 바로 "도착 물질을 보고 어떤 출발 물질을 떠올려야 하는가?"를 설명하는 핵심이다.

> **포인트** 엔아민은 케톤 + 2차 아민, 이민(C=N)은 케톤 + 1차 아민. N에 H가 남아 있느냐가 갈림길이야.

< 추가 설명 > (계속)

엔아민(Enamine) 합성

노란색 형광펜 핵심: "2차 아민과 이중 결합을 보면 엔아민을 인식해야 한다."

목표 물질을 거꾸로 쪼개보는(역합성) 과정이다. **질소(N) 바로 옆에 탄소 이중결합(C=C)이 있는 구조**를 **엔아민**이라고 부른다. 엔아민은 무조건 [케톤 + 2차 아민]이 결합하면서 물(H_2O)이 빠져나가 만들어진다. 따라서 목표 물질을 반으로 뚝 잘라서, 질소 고리는 '피롤리딘(2차 아민)'으로, 나머지 벤젠 쪽 뼈대는 '아세토페논(케톤)'으로 준비하면 되겠다고 계획을 세우는 것이다.

[단계별 반응 설명]

1. **그리냐르 반응 (탄소 연장):** 출발 물질인 벤즈알데하이드에 메틸 그리냐르 시약(CH_3MgBr)을 공격시켜 탄소를 1개 늘리고 2차 알코올을 만든다.
2. **산화 반응 (케톤 만들기):** 만들어진 알코올에 산화제(CrO_3, 매운맛 산화제지만 2차 알코올이므로 케톤에서 멈춤)를 써서 아세토페논(케톤)으로 변환한다.
3. **엔아민 형성:** 준비된 아세토페논에 5각형 질소 고리인 피롤리딘(Pyrrolidine)과 산 촉매(H_3O^+)를 넣고 가열한다. 물이 빠지면서 케톤 자리에 질소 고리가 찰칵 달라붙어 최종 엔아민이 완성된다.

05 19-62 (c) 벤즈알데하이드 → 벤질리덴사이클로펜테인

Problem 19-62 (c) — Wittig with cyclopentanone

핵심 키워드

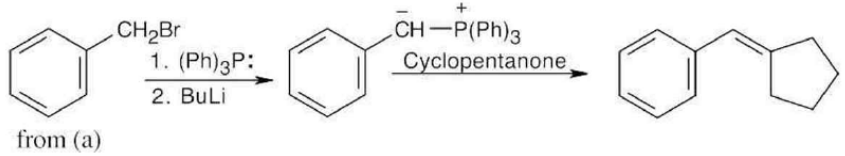
- 삼치환 C=C = 위티그
- 벤질 브로마이드 재활용
- PPh_3 + BuLi → 일라이드
- + 사이클로펜타논

한 줄 요약

(a)에서 만든 벤질 브로마이드 → PPh_3, BuLi로 일라이드 → 사이클로펜타논과 위티그 반응 → 벤질리덴사이클로펜테인.

정답 및 해설 (그림 + 해설)

(c)



삼치환 이중 결합은 위티그(Wittig) 반응을 암시한다. 사이클로펜타논을 벤질 브로마이드((a)의 벤즈알데하이드로부터 형성됨)로 만든 위티그 시약과 반응시키면 원하는 생성물을 얻을 수 있다.

< 추가 설명 >

★ 쌩뚱맞은 이중결합을 보고 "아, 위티그 시약이랑 케톤 조립해야지!"

포인트 반대 조합(벤즈알데하이드 + 사이클로펜틸리덴 일라이드)도 이론상 가능해. 원본은 (a)의 벤질 브로마이드 재활용 경로를 골랐어.

< 추가 설명 > (계속)

Benzylidenecyclopentane 합성

노란색 형광펜 핵심: "삼치환 이중 결합은 위티그(Wittig) 반응을 암시한다."

목표 물질의 한가운데에 있는 **탄소-탄소 이중결합(C=C)을 만드는 가장 확실한 방법**은 **위티그 반응(마법의 분자 접착제)**이라는 뜻이다. 이중결합을 반으로 갈라 한 쪽은 산소(=O)를 가진 '카보닐 화합물'로, 다른 한쪽은 인(P)이 달린 '위티그 시약(일라이드)'으로 준비하면 된다.

[단계별 반응 설명]

위티그 반응은 이중결합을 기준으로 왼쪽을 시약으로 만들든, 오른쪽을 시약으로 만들든 둘 다 정답이다. 문제 (a)번을 풀 때 중간에 만들어두었던 '벤질 브로마이드($PhCH_2Br$)'를 알뜰하게 재활용하는 경로를 택했다.

1. **위티그 시약(일라이드) 만들기:** 벤질 브로마이드에 먼저 뼈대 깎는 시약인 PPh_3를 붙이고, 강력한 염기인 BuLi(뷰틸리튬)를 넣어 수소를 하나 강제로 뜯어낸다. 그러면 탄소가 강력한 음전하(-)를 띠는 위티그 시약(Ylide)이 장전된다.
2. **위티그 반응 (접착하기):** 장전된 위티그 시약에 5각형 고리 케톤인 사이클로펜타논(Cyclopentanone)을 던져 넣는다. 위티그 시약이 케톤의 산소(=O)를 지워버리며 그 자리에 통째로 달라붙어 목표했던 이중결합(C=C)이 완성된다.

06

19-63 ① 카르본 + 시약 — 세 가지 반응 자리와 (a)~(c)

Problem 19-63 — Reactions of carvone (chemo/regioselectivity)

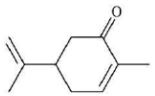
핵심 키워드

C=O · 공액 C=C · 고립 C=C

길만 = 1,4-첨가 | $LiAlH_4$ = 1,2-환원

1차 아민 = 마이클

문제 그림



Carvone

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+

(e) H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3\overset{+}{P}\overset{-}{C}HCH_3$

한 줄 요약

카르본의 세 반응 자리 중 무엇이 반응하나: (a) 길만 → β-탄소에 CH_3(1,4), (b) $LiAlH_4$ → C=O만 2차 알코올, (c) CH_3NH_2 → β-탄소에 –$NHCH_3$(1,4).

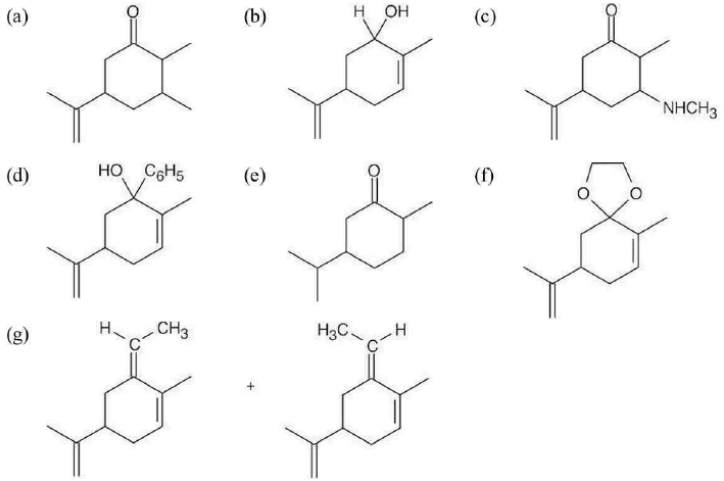
문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 19-63 Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

카르본(Carvone)은 스피어민트 오일의 주요 성분입니다. 카르본을 다음 시약들과 반응시킬 때 어떤 생성물이 얻어질 것으로 예상하십니까?

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3NH_2 (d) C_6H_5MgBr, then H_3O^+ (e) H_2/Pd (f) $HOCH_2CH_2OH$, HCl (g) $(C_6H_5)_3P^+–C^-HCH_3$

정답 및 해설



정답 및 해설

유기화학에서 매우 중요한 개념인 화학 선택성(Chemoselectivity)과 위치 선택성(Regioselectivity)을 묻는 문제다.

출발 물질인 카르본(Carvone)의 구조를 먼저 이해하는 것이 핵심이다. 카르본은 크게 세 가지 반응 자리를 가지고 있다.

1. 카보닐기 (C=O): 친핵체의 공격을 받을 수 있다.

2. 공액 이중결합 (Conjugated C=C): 카보닐기와 연결되어 있어, β-탄소 위치가 친핵체의 공격을 받을 수 있다 (α,β-불포화 케톤).

3. 고립된 이중결합 (Isolated C=C): 아래쪽에 따로 떨어져 있는 이중결합이다.

(a) 시약: $(CH_3)_2CuLi$, then H_3O^+ (길만 시약, Gilman reagent)

반응: 1,4-첨가 반응 (Conjugate addition)

해설: 길만 시약(Dialkylcuprate)은 비교적 약한(soft) 친핵체다. 따라서 카보닐 탄소(C=O)로 직접 공격(1,2-첨가)하지 않고, 카보닐기와 공액된 이중결합의 끝부분인 β-탄소를 공격(1,4-첨가)한다. 그 결과 고리 안의 이중결합은 단일결합이 되고, β 위치에 메틸기(-CH_3)가 결합한 포화 케톤이 생성된다. 고립된 이중결합은 반응하지 않는다.

(b) 시약: $LiAlH_4$, then H_3O^+ (수소화 알루미늄 리튬, LAH)

반응: 카보닐기의 환원 (1,2-Reduction)

해설: $LiAlH_4$는 매우 강력한 수소화물(H^-) 환원제다. 이 시약은 강한 친핵체이므로 카보닐 탄소를 직접 공격하여 케톤(C=O)을 2차 알코올(C-OH)로 환원시킨다. 일반적으로 탄소-탄소 이중결합(C=C)은 환원시키지 않으므로, 두 개의 이중결합은 그대로 유지된다.

(c) 시약: CH_3NH_2 (메틸아민, 1차 아민)

반응: 마이클 첨가 반응 (Michael addition, 1,4-첨가)

해설: 1차 아민은 α,β-불포화 케톤과 반응할 때, 조건에 따라 이민(Imine)을 만들거나 1,4-첨가를 할 수 있다. 일반적으로 열역학적으로 안정한 생성물은 β-탄소에 아민이 결합하는 1,4-첨가 생성물이다. 따라서 고리 안의 이중결합 자리에 -$NHCH_3$가 붙게 된다.

07

19-63 ② 카르본 + 시약 (d)~(g)

Problem 19-63 — (d) Grignard · (e) H_2/Pd · (f) ketal · (g) Wittig

핵심 키워드

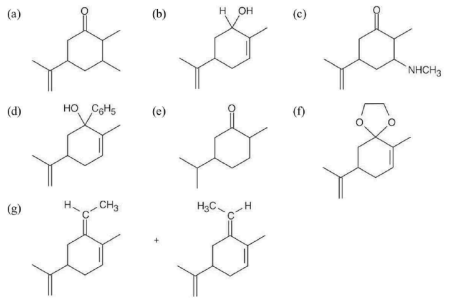
그리냐르 = 1,2-첨가

H_2/Pd = C=C 두 개 모두

케탈 = 보호기

위티그 → E/Z 혼합

정답 그림 (다시 보기)



한 줄 요약

(d) PhMgBr → C=O 직접 공격(3차 알코올), (e) H_2/Pd → C=C 두 개 모두 환원, (f) 에틸렌 글리콜/HCl → 고리형 케탈, (g) 위티그 → =$CHCH_3$ (E/Z 혼합).

정답 및 해설 (d)·(e) + 비교표

(d) 시약: C_6H_5MgBr, then H_3O^+ (그리냐르 시약, Grignard reagent)

반응: 1,2-첨가 반응 (Direct addition)

해설: 페닐마그네슘 브로마이드는 길만 시약과 달리 매우 강하고 딱딱한(hard) 친핵체다. 따라서 β-탄소가 아닌 카보닐 탄소(C=O)를 직접 공격한다. 그 결과 케톤 자리에 페닐기(-C_6H_5)가 결합하면서 3차 알코올이 생성된다. 이중결합들은 건드리지 않는다.

(e) 시약: H_2 / Pd (접촉 수소화, Catalytic hydrogenation)

반응: 알켄(이중결합)의 환원

해설: 수소 가스와 팔라듐 촉매는 탄소-탄소 이중결합(C=C)을 단일결합(C-C)으로 환원시키는 강력한 시약이다. 카보닐기(C=O)는 이 조건에서 잘 환원되지 않으므로, 카르본 분자 내에 있는 2개의 이중결합(공액된 것과 고립된 것 모두)에 수소가 첨가되어 모두 포화 단일결합으로 바뀐다.

시약	공격 자리	결과
(a) $(CH_3)_2CuLi$ (soft)	β-탄소 (1,4)	포화 케톤 + CH_3
(b) $LiAlH_4$	C=O (1,2)	2차 알코올
(c) CH_3NH_2	β-탄소 (1,4)	β-아미노 케톤
(d) PhMgBr (hard)	C=O (1,2)	3차 알코올
(e) H_2/Pd	C=C 두 개	포화 케톤
(f) 다이올/H^+	C=O	케탈 (보호)
(g) 위티그	C=O	=$CHCH_3$ (E+Z)

정답 및 해설 (f)·(g)

(f) 시약: $HOCH_2CH_2OH$, HCl (에틸렌 글리콜, 산 촉매)

반응: 아세탈/케탈 형성 (보호기 도입)

해설: 케톤에 다이올(diol)과 산 촉매를 반응시키면 고리형 아세탈(Acetal, 정확히는 Ketal)이 만들어진다. 이는 유기합성에서 케톤을 잠시 숨겨두는 '보호기(Protecting group)'로 쓰이는 반응이다. 카보닐기(C=O) 자리만 산소 2개가 달린 고리로 변하고, 나머지 이중결합들은 전혀 반응하지 않는다.

(g) 시약: $(C_6H_5)_3P=CHCH_3$ (위티그 시약, Wittig reagent)

반응: 위티그 반응 (탄소-탄소 이중결합 형성)

해설: 위티그 시약은 카보닐기(C=O)의 산소를 떼어내고, 그 자리에 시약의 탄소 부분을 이중결합(C=C)으로 연결해 준다. 따라서 케톤(=O) 자리가 =CH-CH_3 로 바뀐다. 이때 새로 생기는 이중결합에 의해 기하 이성질체(E형과 Z형, 또는 cis/trans)가 발생할 수 있으므로, 정답 그림에서 (+) 기호를 통해 두 가지 이성질체 혼합물이 얻어짐을 표현한 것이다.

포인트 HSAB 한 줄: soft(길만·아민) → β-탄소(1,4), hard(그리냐르·$LiAlH_4$) → C=O(1,2). 비교표는 내가 원본 해설을 한눈에 보이게 묶은 거야.

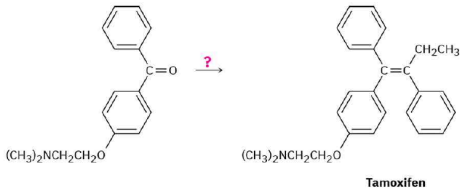
08 19-77 ① 타목시펜 합성 — 왜 위티그가 아닌가

Problem 19-77 — Synthesis of tamoxifen

핵심 키워드

사치환 C=C | 위티그 불가 (입체장애) | 그리냐르 + 탈수 | 1-페닐-1-프로판올

문제 그림



한 줄 요약

사치환 이중결합은 입체장애 때문에 위티그로 못 만든다 → 케톤 + 그리냐르(3차 알코올) → 산 탈수로 이중결합.

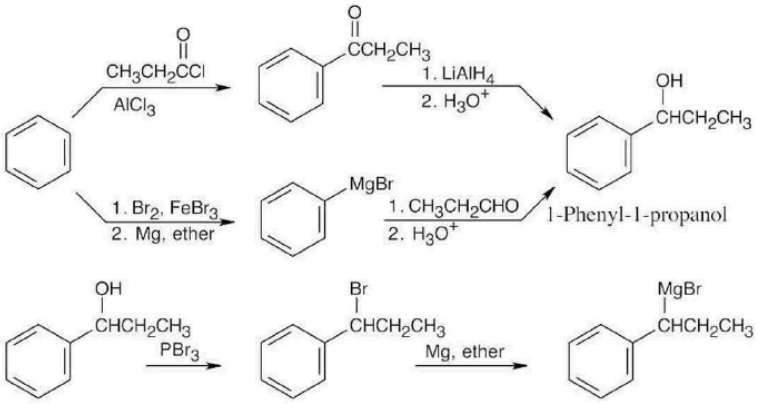
문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 19-77 Tamoxifen is a drug used in the treatment of breast cancer. How would you prepare tamoxifen from benzene, the following ketone, and any other reagents needed?

타목시펜(Tamoxifen)은 유방암 치료에 사용되는 약물입니다. 벤젠, 다음의 케톤, 그리고 필요한 다른 시약들로부터 타목시펜을 어떻게 합성하시겠습니까?

정답 및 해설

1단계



2단계 · 3단계 그림은 다음 페이지에 있어.

정답 및 해설

이중 결합을 포함하는 생성물을 보고 출발 물질 중 하나가 케톤이라는 것을 알게 되면, 합성에 위티그(Wittig) 반응을 사용하고 싶어질 것이다. 하지만 이 경우, 입체 장애 때문에 위티그 반응으로 사치환(tetrasubstituted) 이중 결합을 형성할 수 없다. 짝지음(coupling) 단계는 그림에 나타난 케톤과 그리냐르(Grignard) 시약 사이의 그리냐르 반응에 이은 탈수 반응을 통해 이루어진다. 이 그리냐르 시약은 1-페닐-1-프로판올(1-phenyl-1-propanol)로부터 합성되며, 이는 벤젠으로부터 두 가지 경로 중 하나를 통해 준비할 수 있다.

유방암 치료제로 유명한 **타목시펜(Tamoxifen)을 합성하는 경로**를 묻고 있다. 복잡해 보이지만, 핵심은 **"두 개의 큰 조각을 어떻게 연결하여 가운데 이중결합을 만들 것인가?"** 다.

★ **핵심 포인트:** 왜 위티그(Wittig) 반응을 쓰지 않을까? (노란색 강조 부분 해설)

케톤(C=O) 출발 물질을 사용하여 탄소-탄소 이중결합(C=C)을 만들 때 가장 먼저 떠오르는 유기 반응은 위티그(Wittig) 반응이다. 하지만 타목시펜 구조를 보면, 가운데 이중결합을 이루는 탄소들에 수소가 하나도 없고 큰 덩어리(페닐기 3개, 에틸기 1개)가 4개나 붙어있는 **사치환(tetrasubstituted) 이중결합**이다.

문제점: 위티그 시약 자체도 덩치가 큰데, 덩치가 큰 케톤과 만나 결합하려고 하면 공간이 너무 비좁아서 반응이 거의 일어나지 않는다. 이를 입체 장애(Steric hindrance)라고 한다.

해결책: 따라서 위티그 반응을 포기하고, "그리냐르(Grignard) 반응으로 알코올을 먼저 만든 뒤 → 탈수 반응으로 이중결합을 형성하는 우회 경로"를 선택해야 한다.

19-77 ② 타목시펜 — 단계별 합성 과정

Problem 19-77 — Step-by-step

핵심 키워드

경로 1: F-C 아실화 + 환원

경로 2: 브로민화 + 그리냐르

PBr_3 → Mg

3차 알코올 → 탈수

한 줄 요약

1) 벤젠 → 1-페닐-1-프로판올(두 경로) → PBr_3 → Mg 그리냐르 2) 케톤과 결합 → 3차 알코올 3) H_3O^+ 탈수 → 타목시펜.

단계 1

단계별 합성 과정

전체 과정은 크게 **1) 공격할 무기(그리냐르 시약) 만들기, 2) 두 조각 결합하기, 3) 물을 빼서 이중결합 만들기** 세 단계로 나뉜다.

단계 1: 벤젠으로부터 그리냐르 시약 만들기

문제에서 주어진 복잡한 케톤은 타목시펜의 '왼쪽 부분'을 담당한다. 따라서 우리는 벤젠으로부터 타목시펜의 '오른쪽 부분'을 만들어 케톤을 공격할 친핵체(그리냐르 시약)로 변환해야 한다. 해설지에는 두 가지 경로가 제시되어 있다. (둘 중 하나만 선택해도 무방하다.)

[경로 1: 위쪽 화살표] Friedel-Crafts 아실화 후 환원

1. 벤젠에 CH_3CH_2COCl(프로파노일 클로라이드)와 $AlCl_3$를 반응시켜 케톤(Propiophenone)을 만든다.
2. $LiAlH_4$로 환원시켜 2차 알코올인 1-Phenyl-1-propanol을 얻는다.

[경로 2: 아래쪽 화살표] 브로민화 후 그리냐르 첨가

1. 벤젠에 $Br_2/FeBr_3$를 반응시켜 브로모벤젠을 만든다.
2. Mg를 넣어 페닐마그네슘 브로마이드를 만든다.
3. CH_3CH_2CHO(프로판알)과 반응시켜 1-Phenyl-1-propanol을 얻는다.

[알코올 → 그리냐르 시약으로 변환]

어느 경로로든 만들어진 1-Phenyl-1-propanol을 반응성 높은 시약으로 바꾼다.

1. PBr_3를 사용하여 알코올(-OH)을 브로민(-Br)으로 치환한다.
2. 에터(ether) 용매 하에서 마그네슘(Mg) 칩과 반응시켜 최종적으로 케톤을 공격할 그리냐르 시약($PhCH(MgBr)CH_2CH_3$)을 완성한다.

단계 2 · 단계 3

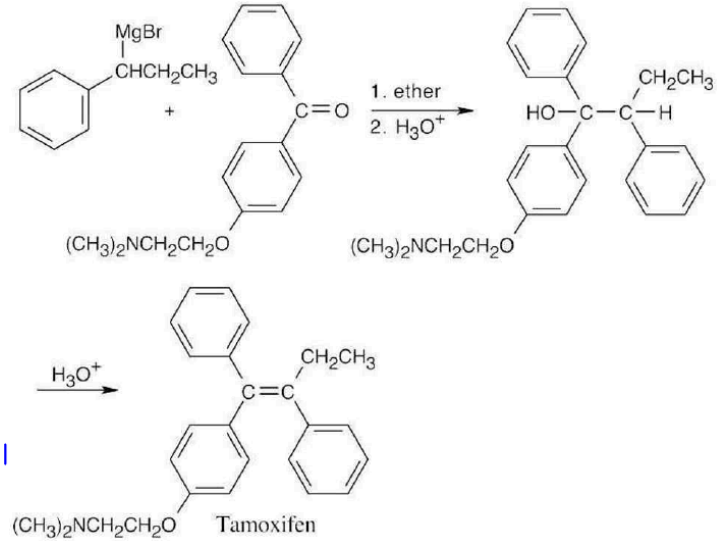
단계 2: 두 조각 결합하기 (Coupling)

이제 준비된 두 조각을 합친다.

- 문제에서 주어진 출발 물질(케톤)에 앞서 만든 그리냐르 시약을 넣는다.
- 그리냐르 시약의 탄소 음이온이 케톤의 탄소를 공격하여 탄소-탄소 결합이 새롭게 형성된다.
- 이후 산성 물(H_3O^+)로 처리해주면, 공격받은 산소가 H^+를 받아들여 3차 알코올(Tertiary alcohol) 중간체가 완성된다. (해설지 중간 우측의 십자가 모양 화합물)

단계 3: 탈수 반응을 통한 최종 타목시펜 완성 (Dehydration)

- 방금 만들어진 3차 알코올에 산(H_3O^+)을 가하고 가열(보통 생략되어 표기되기도 함)한다.
- 알코올(-OH)이 물(-H_2O)의 형태로 떨어져 나가고, 옆에 있던 에틸기(-CH_2CH_3)의 탄소에서 수소 이온(H^+)이 떨어져 나가는 제거 반응(Elimination, 탈수 반응)이 일어난다.
- 그 결과 떨어져 나간 자리 사이에 이중결합이 형성되며, **최종 목표 물질인 타목시펜(Tamoxifen)이 완성**된다.



포인트 실제 탈수는 E/Z 혼합물이 나오고, 약효가 있는 건 (Z)-타목시펜이라 분리가 필요해 (원본에는 없는 참고).

10 부록 ① 유기화학 핵심 시약 총정리 표 (1~4팀)

Key reagents in organic chemistry — reducing · oxidizing · C–C bond forming · leaving group

팀명 및 역할	시약	사용 타이밍 (타겟)	반응 예	특징 및 주의사항
1. 환원제 팀 (수소 주기, H 붙이기)	**$NaBH_4$**	알데하이드, 케톤 → 알코올	알데하이드: R-CHO → R-CH_2OH 케톤: R_2C=O → R_2CH-OH	[마일드] 에스터(-COOR), 카복실산(-COOH)은 건드리지 못함 - 분자 안에 케톤과 에스터가 같이 있을 때 케톤만 환원(선택적 환원)
	$LiAlH_4$ (LAH)	에스터, 카복실산, 아마이드 → 끝까지 환원	에스터: R-COOR' → R-CH_2OH 카복실산: R-COOH → R-CH_2OH 아마이드: R-$CONH_2$ → R-CH_2NH_2	[강력] 케톤/알데하이드는 당연히 환원시키고, 에스터와 카복실산은 1차 알코올로, 아마이드는 아민으로 싹 다 환원(선택성 없음)
	DIBAL-H	에스터 → 알데하이드	에스터: R-COOR' → R-CHO	[스나이퍼] 에스터를 1차 알코올까지 안 가고 '알데하이드'에서 멈춤 (-78°C 극저온)
	H_2 / Pd **(이중결합 전담)**	C=C, C≡C → 단일결합 -NO_2 → -NH_2	알켄/알카인: R-CH=CH-R' → R-CH_2-CH_2-R' 나이트로기: R-NO_2 → R-NH_2	[이중결합 전담] 카보닐기(C=O)는 놔두고 탄소끼리의 결합이나 나이트로기만 환원(탄소끼리의 다중결합만 골라서 환원)
2. 산화제 팀 (산소 붙이기, H 뺏기)	**PCC, DMP** **(순한 산화제)**	1차 알코올 → 알데하이드	1차 알코올: R-CH_2OH → R-CHO	[순한맛] 카복실산까지 안 가고 '알데하이드'에서 멈춤 (DMP가 더 최신/친환경 트렌드)
	CrO_3, $KMnO_4$ **(끝장 산화제)**	1차 알코올 → 카복실산(-COOH)까지 끝까지 (Jones reagent 라고도 부름)	1차 알코올: R-CH_2OH → R-COOH	[매운맛] 끝까지 산화시킴 (2차 알코올은 어떤 산화제를 쓰든 '케톤'에서 멈춤)
3. 탄소 연장 팀 (분자 조립 접착제)	**RMgBr (그리냐르)** **(직진형 파이터)**	C=O (카보닐) → 직접 공격 (알코올 형성) 탄소 붙임	알데하이드: R-CHO → R-CH(OH)R'	[직진형] 알데하이드/케톤은 1번 공격, 에스터/산 염화물은 2번 공격 (3차 알코올 됨)
	R_2CuLi (길만) **(우회형 테크니션)**	산 염화물(-COCl) → 케톤 α,β-불포화 케톤에서 케톤(C=O)을 건드리지 않고 이중결합 끝쪽(β-탄소)에 탄소를 붙일 때 → 1,4-첨가	산 염화물: R-COCl → R-CO-R' α,β-불포화: C=C-C=O → R-C-C-C=O	[우회형] 산 염화물을 3차 알코올까지 안 보내고 케톤에서 멈추게 함 - 이중결합 끝에 탄소 붙임(그리냐르를 쓰면 3차 알코올까지 가버림)
	Ph_3P=C-R (위티그) **(마법의 지우개 + 접착제)**	알데하이드, 케톤 → 알켄(C=C)	카보닐: R_2C=O → R_2C=CR'	[마법 지우개] 알코올이고 뭐고 다 필요 없고, 산소(=O)를 지워버리고, 그 위치에 탄소 이중결합(=C)을 끼워 넣음 - 탄소-탄소 이중결합(알켄)을 내가 원하는 위치에 정확히 만들고 싶을 때 쓰는 최고의 시약
4. 이탈기 제조 팀 (잘 떨어지게 하기)	**$SOCl_2$** **(염화 싸이오닐)**	알코올(-OH) → 알킬 클로라이드(-Cl) 카복실산(-COOH) → 산 염화물(-COCl) (가장 빈번)	카복실산: R-COOH → R-COCl 알코올: R-OH → R-Cl	[최강 반응성 부여] 카복실산을 아민/알코올 등과 쉽게 반응하도록 가장 강력하게 활성화
	PBr_3 **(삼브로민화 인)**	알코올(-OH) → 알킬 브로마이드(-Br)	알코올: R-OH → R-Br	- 1차, 2차 알코올에만 잘 듣는다 - 반응 후 분자의 3D 입체 배열이 뒤집어짐(SN2, Inversion)
	TsCl **(토실 클로라이드)**	알코올(-OH) → 토실레이트(-OTs)	알코올: R-OH → R-OTs	- $SOCl_2$, PBr_3와의 결정적 차이: 이 두 녀석은 반응할 때 분자의 3D 모양(입체 배열)을 휙 뒤집어 버린다(Inversion) - TsCl은 탄소는 안 건드리고 산소에만 살짝 붙기 때문에, 반응 후 분자의 3D 입체 배열을 그대로 유지(Retention) - 모양을 유지한 채 이탈기만 만들고 싶을 때 쓰는 아주 중요한 시약

참고: 2차 알코올은 PCC를 쓰든 CrO_3를 쓰든 어차피 '케톤'에서 멈춘다. (더 이상 산화될 자리가 없기 때문)

부록 ② 유기화학 핵심 시약 총정리 표 (5~9팀) + CH19 과제 연결

Key reagents — dehydration · benzene tuning · ozonolysis · enolate

팀명 및 역할	시약	사용 타이밍 (타겟)	반응 예	특징 및 주의사항
5. 탈수/제거 팀 (물 빼서 결합 만들기 — 분자 안에서 물(H_2O) 성분을 쥐어짜 내어 이중/삼중 결합을 만드는 팀)	**$POCl_3$ (강력 탈수기)**	알코올 → 알켄 (이중결합) 아마이드(-$CONH_2$) → 나이트릴(-CN) (삼중결합)	알코올: R-CH_2-CH(OH)-R' → R-CH=CH-R'	[깔끔한 탈수기] 탄소 양이온 자리옮김 현상 없이 원하는 위치에 정확히 이중결합 생성 (E2)
6. 벤젠 튜닝 팀 1 (루이스 산 촉매, 탄소 붙이기 — 전자가 풍부한 벤젠 고리에 억지로 탄소를 갖다 붙일 때 쓰는 만능 열쇠)	**$AlCl_3$ (강력한 촉매 조력자)**	벤젠 + R-Cl / R-COCl (Friedel-Crafts 반응): 벤젠 고리에 알킬기(탄소 사슬)나 아실기(케톤 사슬)를 붙이는 프리델-크래프츠 반응을 할 때	알킬화: Ph-H + R-Cl → Ph-R 아실화: Ph-H + R-COCl → Ph-CO-R	- 알킬 클로라이드(R-Cl)나 산 염화물(R-COCl)은 그 자체로는 벤젠을 공격할 힘이 없다 - 이때 $AlCl_3$가 들어가서 염소(Cl)를 강제로 뜯어내어, 탄소를 매우 강력한 친전자체(탄소 양이온, R^+)로 만들어 준다 - 벤젠 고리에 탄소 사슬을 붙이는 문제에서 절대 빠질 수 없는 단짝 시약
7. 싹둑 자르기 팀 (이중결합 분해)	**O_3 (오존)**	알켄 (C=C) → 2개의 C=O 화합물	알켄: $R_2C=CR'_2$ → $R_2C=O$ + $O=CR'_2$	[전기톱] 위티그 반응의 반대 - 이중결합을 반으로 갈라 양쪽에 산소(=O)를 붙임.
8. 벤젠 튜닝 팀 2 (장식 달기)	**HNO_3 / H_2SO_4**	벤젠 고리 → -NO_2 달기	나이트로화: Ph-H → Ph-NO_2	벤젠에 나이트로기를 붙임 (이후 H_2/Pd로 환원해 아민으로 만들기 좋음)
	Br_2 / $FeBr_3$	벤젠 고리 → -Br 달기	브로민화: Ph-H → Ph-Br	벤젠에 브로민을 붙임 (이후 Mg를 넣어 그리냐르 시약으로 만들기 좋음)
9. α-탄소 연결 팀 (유기2 끝판왕)	**LDA, NaOEt (강염기들)**	카보닐 옆 탄소(α-탄소)의 수소 제거	엔올레이트: R-CH_2-CO-R' → [R-CH-CO-R']$^-$	[엔올레이트 스위치] α-탄소를 강력한 친핵체(-)로 만들어 다른 분자를 공격하게 함 (알돌 축합 등)

CH19 과제에서 쓰인 시약 찾아보기 19-62 (a) $NaBH_4$(1팀) → PBr_3(4팀) → Mg/HCHO(3팀 그리냐르) → DMP·PCC(2팀) / 경로 2·3 위티그(3팀) · 19-62 (b) CH_3MgBr(3팀) → CrO_3(2팀, 2차라 케톤에서 멈춤) → 피롤리딘(엔아민) · 19-62 (c) PPh_3·BuLi → 위티그(3팀) · 19-63 (a) 길만 (b) $LiAlH_4$ (d) 그리냐르 (e) H_2/Pd (g) 위티그 · 19-77 $AlCl_3$(6팀) 또는 Br_2/$FeBr_3$(8팀) → $LiAlH_4$ → PBr_3 → Mg → 그리냐르 → 산 탈수